

2025학년도 2학기 수업계획서

수업정보

교과목명 (영문명)	약학실험2(Pharmaceutical Experiment 2)			수업방식	대면(15주)
교과목번호	ADB022	분반	1	과정	학사과정
이수구분	전공필수	이수학점	2.0	사용언어	한국어(100%)
시간/강의실	화7,8,9,10 H동207			선수과목	
수강대상 (권장학년)	약학과(2)				
수강제한					

담당교수 정보

담당교수	김연정 (공동강의 2명)	소속		약학과
연구실		연락처	연구실	055-320-3885
			기타	
e-mail	yjeokim@inje.ac.kr	학생상담시간		

수업지원조교 정보

소속	약학대학 약학과	사무실	055-320-3939
성명	이찬희	연락처	

교과목 개요

의약품의 물리화학적 특성 평가를 위한 기초 실습과 미생물의 진단법 및 면역 분석법을 이해한다.

학습성과

교과목 학습성과	
1	미생물의 진단법 및 면역 분석법을 이해하고 현장에서 적용할 수 있다.
2	역할 분담, 결과 도출, 해석 및 토의, 보고서 작성의 일련의 활동에서 협력하고 또한 각자 결과물에 대한 제시가 이루어짐.

교과목 전공능력 및 학습성과 루브릭

전공능력 설정근거	
--------------	--

항목	내용	평가도구	목표점수	루브릭				
MO 5	[실험 수행 능력] 지식을 바탕으로 가설을 수립하고 이를 입증하기 위하여 실험을 설계하고 수행하고, 결과를 분석하는 능력			매우 우수	우수	보통	미흡	매우 미흡
	MC1 미생물의 진단법 및 면역 분석법을 이해하고 현장에서 적용할 수 있다.	출석,중간고사,기 말고사,과제,과제	60	80 이상	70	60	50	50 미만
	MC2 역할 분담, 결과 도출, 해석 및 토의, 보고서 작성의 일련의 활동에서 협력하고 또한 각자 결과물에 대한 제시가 이루어짐.	출석,중간고사,기 말고사,과제,과제	60	80 이상	70	60	50	50 미만

운영방식

수업형태	수업유형	원격교육	산학연계	지역연계	IU_EXCEL	현장캠퍼스 연계	사회진출역 량강화교육	모듈명
	실험(습)				O			
수업방법	플립러닝 (FL)	문제기반학습 (PBL)	프로젝트기반 학습(PjBL)	사례기반학습 (CBL)	팀기반학습 (TBL)	토의/토론	발표	
	실습/실기	견학 /현장학습	가상 /증강현실	현장캠퍼스	강의	외부콘텐츠 활용	IU-DPL	
	81%				19%			
	AI활용학습	자기주도학습	실험	시뮬레이션 학습				
	기타							
	수업진행 추가설명							

IU-EXCEL 학습비율

	경험학습	협력학습	탐구학습	전체
학습비율(%)	0%	13%	60%	73%

평가방법

평가방법	평가비율(%)	비고
출석	20%	
중간고사	20%	
기말고사	20%	
과제	20%	
과제	20%	

상대평가 등급 분포비율 기준표

수업형태 \ 등급	A등급	B등급	C등급
이론수업	10~30%	25~45%	25~65%
이론,실험실습수업	10~30%	25~45%	25~65%
실험실습수업	20~40%	25~45%	15~55%
실기수업	20~40%	25~45%	15~55%

※ 절대평가 교과목은 예외로 함.

교재

교재구분	도서명	저자명	출판사	출판년도	ISBN

기타 유의사항

1. 실험에 사용하는 약물을 위험할 수 있으므로 실험시 장난 등의 행위를 금함.

부정출석을 하지 않습니다.

시험에서 부정행위를 하지 않습니다.

불출석은 가급적 미리 담당교수에게 알리고 소명이 되어야 합니다.

태도에 문제가 있을 때에는 감점이 있습니다.

경직되지 않고 차분한 가운데 협력하여 실습을 진지하게 임합니다.

학습윤리

1. 시험, 출석관련 부정행위를 하지 않는다.

2. 실험 레포트 작성시 표절행위를 하지 않는다.

출석은 P/F 평가이니 만전을 기합니다.

실습에 적극적으로 역할을 분담하여 참여합니다.

필요한 의사소통을 하고 잡담은 피합니다.

사전에 안내된 바에 따라서 안전에 유의합니다.

폐액과 폐기물은 안내된 바에 따라서 처리합니다.

보고서는 스스로 작성하고 카피하지 않습니다.

출석

학사운영규정 제17조(출석점검)

⑥ 출석부정행위자에 대해 해당과목의 성적을 F처리 할 수 있다.

⑦ 교과목의 담당교수는 2주 이상 장기결석자가 발생했을 경우 해당 학과(부)장에게 통보해야 하며, 해당 학생의 지도교수는 상담을 실시하여야 한다.

장애학생지원내용

수강하는 장애 학생의 장애 유형(시각, 청각, 지체 및 뇌병변 장애 등)에 따라 맞춤형 학습지원(강의 녹음 허가, 지정좌석 배치 등)과 평가지원(시험시간 연장, 대필 도우미 허가 등)을 진행할 계획임

※ 세부적인 지원 및 상담이 필요한 경우 담당교수 또는 장애학생지원센터(055-320-3018)와 상담바랍니다.

주차별 수업계획

1주차	수업방식	대면					
	교과목 학습성과	2.역할 분담, 결과 도출, 해석 및 토의, 보고서 작성의 일련의 활동에서 협력하고 또한 각자 결과물에 대한 제시가 이루어짐.					
	주차별 학습성과	주성분의 물리화학적 특성평가 및 제제화에 필요한 지식과 이론을 실험사례를 통해 습득하기 위한 "약학실험2의 소개"를 강의하고, 안전교육을 실시한다.					
	IU-EXCEL 학습비율(%)	경험	0%	협력	0%	탐구	100%
	주요학습내용	주성분의 물리화학적 특성평가 및 제제화에 필요한 지식과 이론을 실험사례를 통해 습득하기 위한 "약학실험2의 소개"를 강의하고, 안전교육을 실시한다.					
	수업방법	실습/실기					
	수업자료	유인물					
	평가방법	출석					
	과제	사전보고서					
2주차	수업방식	대면					
	교과목 학습성과	2.역할 분담, 결과 도출, 해석 및 토의, 보고서 작성의 일련의 활동에서 협력하고 또한 각자 결과물에 대한 제시가 이루어짐.					
	주차별 학습성과	주성분의 물리화학적 특성평가 및 제제화에 필요한 지식과 이론을 실험사례를 통해 습득하기 위한 "점도실험"을 실시한다.					
	IU-EXCEL 학습비율(%)	경험	0%	협력	0%	탐구	100%
	주요학습내용	주성분의 물리화학적 특성평가 및 제제화에 필요한 지식과 이론을 실험사례를 통해 습득하기 위한 "점도실험"을 실시한다.					
	수업방법	실습/실기					
	수업자료	유인물					
	평가방법	출석					
	과제	보고서					

주차별 수업계획

3주차	수업방식	대면					
	교과목 학습성과	2.역할 분담, 결과 도출, 해석 및 토의, 보고서 작성의 일련의 활동에서 협력하고 또한 각자 결과물에 대한 제시가 이루어짐.					
	주차별 학습성과	주성분의 물리화학적 특성평가 및 제제화에 필요한 지식과 이론을 실험사례를 통해 습득하기 위한 "공용혼합물실험"을 실시한다.					
	IU-EXCEL 학습비율(%)	경험	0%	협력	0%	탐구	100%
	주요학습내용	주성분의 물리화학적 특성평가 및 제제화에 필요한 지식과 이론을 실험사례를 통해 습득하기 위한 "공용혼합물실험"을 실시한다.					
	수업방법	실습/실기					
	수업자료	유인물					
	평가방법	출석					
	과제	보고서					
4주차	수업방식	대면					
	교과목 학습성과	2.역할 분담, 결과 도출, 해석 및 토의, 보고서 작성의 일련의 활동에서 협력하고 또한 각자 결과물에 대한 제시가 이루어짐.					
	주차별 학습성과	주성분의 물리화학적 특성평가 및 제제화에 필요한 지식과 이론을 실험사례를 통해 습득하기 위한 "표면장력실험"을 실시한다.					
	IU-EXCEL 학습비율(%)	경험	0%	협력	0%	탐구	100%
	주요학습내용	주성분의 물리화학적 특성평가 및 제제화에 필요한 지식과 이론을 실험사례를 통해 습득하기 위한 "표면장력실험"을 실시한다.					
	수업방법	실습/실기					
	수업자료	유인물					
	평가방법	출석					
	과제	보고서					

주차별 수업계획

5주차	수업방식	대면					
	교과목 학습성과	2.역할 분담, 결과 도출, 해석 및 토의, 보고서 작성의 일련의 활동에서 협력하고 또한 각자 결과물에 대한 제시가 이루어짐.					
	주차별 학습성과	주성분의 물리화학적 특성평가 및 제제화에 필요한 지식과 이론을 실험사례를 통해 습득하기 위한 "상평형실험"을 실시한다.					
	IU-EXCEL 학습비율(%)	경험	0%	협력	0%	탐구	100%
	주요학습내용	주성분의 물리화학적 특성평가 및 제제화에 필요한 지식과 이론을 실험사례를 통해 습득하기 위한 "상평형실험"을 실시한다.					
	수업방법	실습/실기					
	수업자료	유인물					
	평가방법	출석					
	과제	보고서					
6주차	수업방식	대면					
	교과목 학습성과	2.역할 분담, 결과 도출, 해석 및 토의, 보고서 작성의 일련의 활동에서 협력하고 또한 각자 결과물에 대한 제시가 이루어짐.					
	주차별 학습성과	주성분의 물리화학적 특성평가 및 제제화에 필요한 지식과 이론을 실험사례를 통해 습득하기 위한 "알지네이트비드실험"을 실시한다.					
	IU-EXCEL 학습비율(%)	경험	0%	협력	0%	탐구	100%
	주요학습내용	주성분의 물리화학적 특성평가 및 제제화에 필요한 지식과 이론을 실험사례를 통해 습득하기 위한 "알지네이트비드실험"을 실시한다.					
	수업방법	실습/실기					
	수업자료	유인물					
	평가방법	출석					
	과제	보고서					

주차별 수업계획

7주차	수업방식	대면					
	교과목 학습성과	2.역할 분담, 결과 도출, 해석 및 토의, 보고서 작성의 일련의 활동에서 협력하고 또한 각자 결과물에 대한 제시가 이루어짐.					
	주차별 학습성과	주성분의 물리화학적 특성평가 및 제제화에 필요한 지식과 이론을 실험사례를 통해 습득하기 위한 "용출시험"을 실시한다.					
	IU-EXCEL 학습비율(%)	경험	0%	협력	0%	탐구	100%
	주요학습내용	주성분의 물리화학적 특성평가 및 제제화에 필요한 지식과 이론을 실험사례를 통해 습득하기 위한 "용출시험"을 실시한다.					
	수업방법	실습/실기					
	수업자료	유인물					
	평가방법	출석					
	과제	보고서					
8주차	수업방식	대면					
	교과목 학습성과	2.역할 분담, 결과 도출, 해석 및 토의, 보고서 작성의 일련의 활동에서 협력하고 또한 각자 결과물에 대한 제시가 이루어짐.					
	주차별 학습성과						
	IU-EXCEL 학습비율(%)	경험	0%	협력	0%	탐구	0%
	주요학습내용						
	수업방법						
	수업자료						
	평가방법						
	과제						

주차별 수업계획

9주차	수업방식	대면					
	교과목 학습성과	1.미생물의 진단법 및 면역 분석법을 이해하고 현장에서 적용할 수 있다.					
	주차별 학습성과	ELISA 의 원리 및 작용 분야를 설명할 수 있다.					
	IU-EXCEL 학습비율(%)	경험	0%	협력	0%	탐구	0%
	주요학습내용	ELISA					
	수업방법	강의					
	수업자료	핸드아웃					
	평가방법	출석					
	과제						
10주차	수업방식	대면					
	교과목 학습성과	1.미생물의 진단법 및 면역 분석법을 이해하고 현장에서 적용할 수 있다.					
	주차별 학습성과	ELISA 를 수행하여 항체 반응의 결과를 분석할 수 있다.					
	IU-EXCEL 학습비율(%)	경험	0%	협력	50%	탐구	50%
	주요학습내용	ELISA 수행					
	수업방법	실습/실기					
	수업자료	핸드아웃					
	평가방법	출석					
	과제	보고서					

주차별 수업계획

11주차	수업방식	대면					
	교과목 학습성과	1.미생물의 진단법 및 면역 분석법을 이해하고 현장에서 적용할 수 있다.					
	주차별 학습성과	MLR 의 원리 및 작용 분야를 설명할 수 있다.					
	IU-EXCEL 학습비율(%)	경험	0%	협력	0%	탐구	0%
	주요학습내용	MLR					
	수업방법	강의					
	수업자료	핸드아웃					
	평가방법	출석					
	과제	보고서					
12주차	수업방식	대면					
	교과목 학습성과	1.미생물의 진단법 및 면역 분석법을 이해하고 현장에서 적용할 수 있다. 2.역할 분담, 결과 도출, 해석 및 토의, 보고서 작성의 일련의 활동에서 협력하 고 또한 각자 결과물에 대한 제시가 이루어짐.					
	주차별 학습성과	MLR 를 수행하여 결과 분석을 수행할 수 있다.					
	IU-EXCEL 학습비율(%)	경험	0%	협력	50%	탐구	50%
	주요학습내용	MLR					
	수업방법	실습/실기					
	수업자료	핸드아웃					
	평가방법	출석					
	과제	보고서					

주차별 수업계획

13주차	수업방식	대면					
	교과목 학습성과	1.미생물의 진단법 및 면역 분석법을 이해하고 현장에서 적용할 수 있다.					
	주차별 학습성과	미생물 동정 강의 및 수행					
	IU-EXCEL 학습비율(%)	경험	0%	협력	50%	탐구	50%
	주요학습내용	미생물 동정법 수행					
	수업방법	실습/실기, 강의					
	수업자료	핸드아웃					
	평가방법	출석					
	과제						
14주차	수업방식	대면					
	교과목 학습성과	1.미생물의 진단법 및 면역 분석법을 이해하고 현장에서 적용할 수 있다. 2.역할 분담, 결과 도출, 해석 및 토의, 보고서 작성의 일련의 활동에서 협력하고 또한 각자 결과물에 대한 제시가 이루어짐.					
	주차별 학습성과	미생물 염색법 및 생화학적인 동정법을 수행하여 미지의 미생물을 규명할 수 있다.					
	IU-EXCEL 학습비율(%)	경험	0%	협력	50%	탐구	50%
	주요학습내용	미지의 미생물을 규명					
	수업방법	실습/실기					
	수업자료	핸드아웃					
	평가방법	출석					
	과제	보고서					

주차별 수업계획

15주차	수업방식	대면					
	교과목 학습성과	1.미생물의 진단법 및 면역 분석법을 이해하고 현장에서 적용할 수 있다.					
	주차별 학습성과						
	IU-EXCEL 학습비율(%)	경험	0%	협력	0%	탐구	0%
	주요학습내용						
	수업방법						
	수업자료						
	평가방법						
	과제						